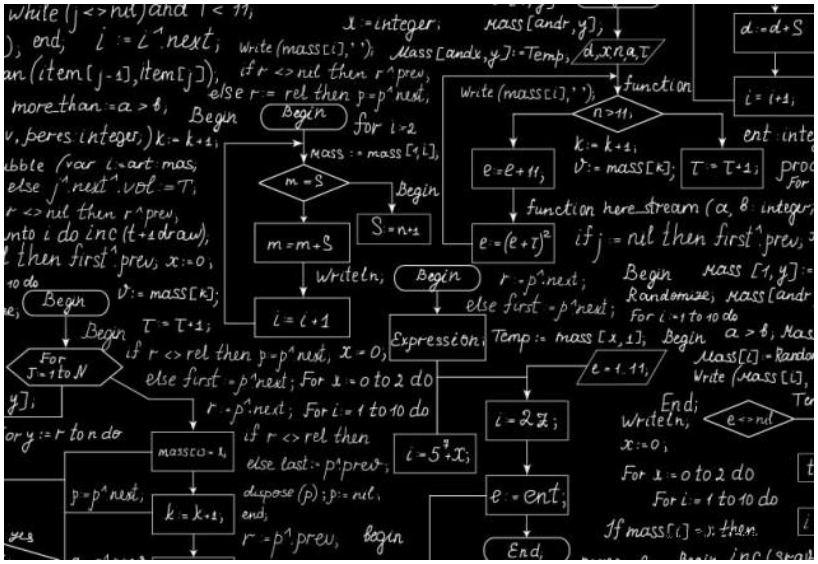
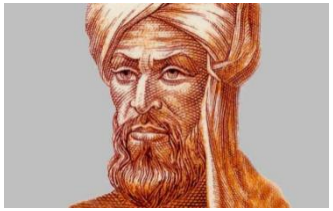
Bölüm 5
Algoritmalar





El Harezmi - Abu Ja’far Mohammed Ibin Musa Al-Khowarizmi (MS 780-850)

- Algoritma kavramı
- Temel veri yapıları, temel problemler
- Fonksiyonların büyümesi, Asimptotik notasyonlar
- Algoritma karmaşıklığı ve analizi
  - İteratif ve özyinelemeli algoritmaların analizi

Algoritma nasıl belirtilir

- Algoritma adımları Türkçe, İngilizce veya sözde kodla (Pseudocode), akış şeması veya bir programlama dili ile açıklanabilir.
- Sözde kod, adımların İngilizce açıklaması ile bu adımların bir programlama dili kullanılarak kodlanması arasında ara bir basamaktır.
- Sözde kod, algoritmayı uygulamak için kullanılan gerçek programlama dilinden bağımsız olarak, algoritma kullanarak bir problemi çözmek için gereken zamanı analiz etmeye yardımcı olur.
- Programcılar, bir programı kodlarken sözde koddaki algoritmanın açıklamasını kullanabilir.
- Sözde kod, doğal bir dile doğrudan bağımlı olduğundan Akış Şeması algoritmanın görsel olarak ifade edilmesinde ortak bir dil elde etmeyi sağlar.
- Sözde kod veya Akış şemasına ihtiyaç olmayan durumlarda, Algoritma herhangi bir programlama diliyle de kodlanabilir.

Algoritmaların Özellikleri

- ***Giriş (Input)*:** Bir algoritma, belirli bir kümeden giriş değerlerine sahiptir.
- ***Çıkış (Output)*:** Algoritma, girdi değerlerinden belirli bir kümeden çıktı değerlerini üretir. Çıktı değerleri çözümdür.
- ***Doğruluk (Correctness)*:** Bir algoritma, her girdi değeri kümesi için doğru çıktı değerlerini üretmelidir.
- ***Sonluluk (Finiteness)*:** Bir algoritma, herhangi bir girdi için sınırlı sayıda adımdan sonra çıktı üretmelidir.
- ***Etkililik (Effectiveness)*:** Algoritmanın her adımını doğru ve sınırlı bir süre içinde gerçekleştirmek mümkün olmalıdır.
- ***Genellik (Generality)*:** Algoritma, istenen formdaki tüm problemler için çalışmalıdır.

Algoritma

Tanım: Algoritma, hesaplama yapmak veya bir problemi çözmek için sonlu (finite) kesin (precise) komutlar/buyruklar/emirler (instructions) kümesidir.

Örnek: Sonlu bir tam sayı dizisinde maksimum değeri bulmak için bir algoritmayı yazınız.

Çözüm: Aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanır

1. Dizinin ilk elemanı geçici maksimum değer olarak seçilir
2. Bir sonraki eleman geçici maksimum ile karşılaştırılır
   - Eğer sayı geçici maksimumdan büyükse, geçici maksimuma bu sayıyı atanır
3. Dizinin son elemanına kadar önceki adım tekrarlanır
4. Algoritma sonlandığında dizideki en büyük sayı bulunur

Bir dizideki en büyük elemanı bulan algoritma

- Sözde kod:

```
procedure max(a1, a2, …., an: integers)
    max := a1
    for i := 2 to n
        if max < ai then max := ai
    return max{max is the largest element}
```

- Bu algoritma önceki slayttaki tüm özellikleri sağlıyor mu?

Doğrusal Arama

- Doğrusal Arama algoritması, aranan sayıyı dizinin elemanlarını baştan başlayarak birer birer incelemesidir

procedure *linear search*(x:integer,
$a_1, a_2, \ldots, a_n$: distinct integers)
$i := 1$
while ($i \leq n$ and $x \neq a_i$)
$i := i + 1$
if $i \leq n$ **then** *location* := i
else *location* := 0

return *location*{*location* is the subscript of the term that equals x, or is 0 if x is not found}

Euclid's Algorithm

Problem: gcd(*m,n*), the greatest common divisor : m ve n sayısının OBEB'i

Örnek: gcd(60, 24) = 12, gcd(60, 0) = 60,

Euclidean Algoritması

$$\gcd(m, n) = \gcd(n, m \bmod n)$$

yukarıdaki eşitlik ikinci sayı (n) 0 olana kadar devam eder

Örnek:

gcd(60, 24) = gcd(24, 12) = gcd(12, 0) = 12

Euclid's Algoritması Sözde Kodu

1. If $n = 0$, return m and stop; otherwise go to 2
2. Divide m by n and assign the value fo the remainder to r
3. Assign the value of n to m and the value of r to n. Go to 1.

while $n \neq 0$ do

$r \leftarrow m \bmod n$

$m \leftarrow n$

$n \leftarrow r$

return m

Diğer çözüm gcd(*m*,*n*)

Ardışık tamsayı kontrol algoritması

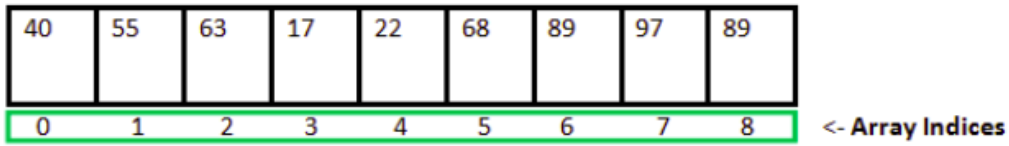
1. İki sayıdan küçük olanı {*m, n*}, *T değişkenine atayın*
2. m'yi T'ye bölün. Kalan 0 ise (3)'e gidin; değilse (4)'e gidin
3. n'yi T'ye bölün. Kalan 0 ise, T'yi döndürün ve durun; değilse (4)'e gidin
4. T'yi 1 azaltın ve (2) gidin

Temel Veri Yapıları

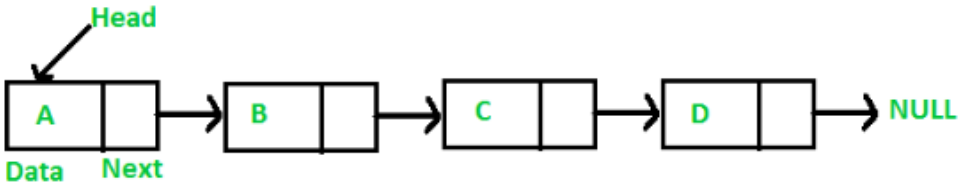
- Listeler
  - Dizi -Array
  - Bağlantılı listeler -linked list
  - String
- Yığın - Stack
- Kuyruk - Queue
- Priority queue
- Çizge - Graf
- Ağaçlar
- Kümeler

Listeler

- Dizi-Array – Bağlı Liste- Linked List
  - Diziler belleğe ardışıl olarak yerleştirilir
  - Bağlı listeler belleğin ardışıl olmayan hücrelerine yerleştirilir
  - Birden fazla elemanın saklanması işlenmesi durumunda kullanılır
  - Linked list sıralı erişim, dizi rastgele veya sıralı erişime uygundur



Array Length = 9
First Index = 0
Last Index = 8



Kuyruk - Queue

- Özel amaçlı kullanılan listelerdir
- İlk gelen ilk çıkar / Son gelen son çıkar prensibine göre erişim sağlanır

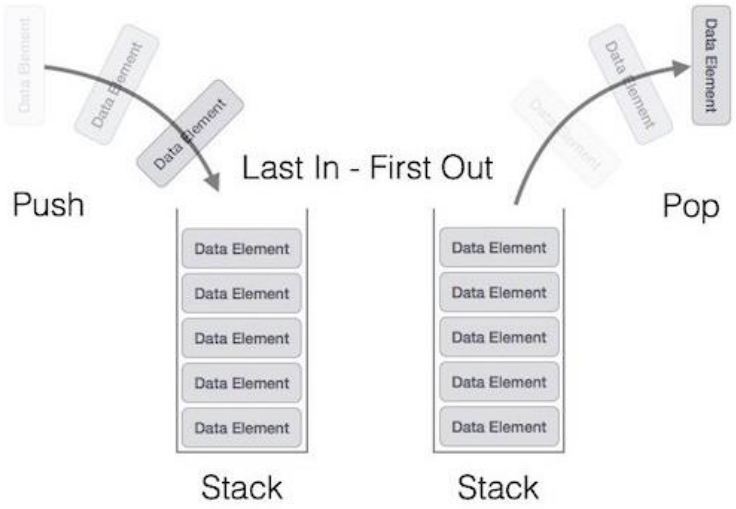
  (FIFO / LILO →First In - First Out / Last In - Last Out)
- Dizi veya bağlı listeler ile oluşturulabilir
- Processlerin sıralı işlenmesi, arama algoritması, vb. uygulamaları vardır
- İki temel işlem yapılır. Ekle (In-Enqueue), Çıkar (Out-Dequeue)



Yığın - Stack

- Özel amaçlı kullanılan listelerdir
- İlk gelen son çıkar / Son gelen ilk çıkar prensibine göre erişim sağlanır

  (FILO / LIFO → First In-Last Out / Last In-First Out)
- Dizi veya bağlı listeler ile oluşturulabilir
- Arama algoritmalarında, matematiksel ifadelerin dönüşümünde kullanılır
- İki temel işlem yapılır. Ekle (push), çıkar (pop)



Yığın Uygulamaları

- İşlemci içinde SP (Stack Pointer) başta olmak üzere çok çeşitli uygulamalar vardır. Ders kapsamında aşağıdaki iki uygulamaya ağırlık verilecektir.
  - Matematiksel ifadelerin birbirine dönüşümü
  - Matematiksel ifadelerin işlem önceliğine uygun olarak değerlendirilmesi

Matematiksel İfadelerin Yazılımı

- Bir matematiksel ifadede OPERATÖR ve OPERAND'ların yazılım sırası farklı notasyonlara göre yapılabilir.
- Sıralama farklı olsa da, sonuç aynıdır.
- Derleyicilerin operatör önceliği vb. konularda bu notasyonların kullanımı önemlidir.

Örnek: Matetiksel ifademiz (A + B) x C olsun.

Operandlar: A, B ve C

Operatörler: + ve x

Yığın Uygulamaları

- **Infix notasyonu:** Operatör, iki operandın ortasına bulunur

  Örnek: A + B, 7 – 9

- **Prefix notasyonu:** Operatör iki operandın önünde bulunur PN (Polish Notation)

  Örnek: + A B , – 7 9

- **Postfix notasyonu:** Operatör iki operandın sonunda bulunur (Reverse Polish Notation)

  Örnek: A B +, 7 9 –

- Bilgisayar sistemlerinde infix yazılımdaki operatör önceliğinin çözümlenmesinin zorluğu sebebiyle postfix /prefix notasyonu dönüşümü ile işlemlerin sonucu hesaplanır!
- Bu dönüşümler, **infix ↔ postfix, infix ↔ prefix, prefix ↔ postfix** olabilir
- Veilen bir notasyonun sayısal sonucunun hesaplanması da çok sık karşılaşılan uygulamalardandır
- Dönüşümlerde Stack / İkili Ağaçlar kullanılır

Infix ifadenin değerlendirmesi

- Operands are real numbers.
- Permitted operators: +,-, *, /, ^(exponentiation)
- Blanks are permitted in expression.
- Parenthesis are permitted

Example:

A * (B + C) / D

2 * (5 + 3) / 4

Output: 4

Approach: Use Stacks

We will use two stacks

- Operand stack: This stack will be used to keep track of numbers.
- Operator stack: This stack will be used to keep operations (+, -, *, /, ^)

Order of precedence of operations–

1. ^ (Exponential)
2. / *
3. + –

Note: brackets ( ) are used to override these rules.

Infix ifadenin değerlendirmesi

Algorithm:

Iterate through given expression, one character at a time

1. If the character is an operand, push it to the operand stack.
2. If the character is an operator,
    1. If the operator stack is empty then push it to the operator stack.
    2. Else If the operator stack is not empty,
        - If the character's precedence is greater than or equal to the precedence of the stack top of the operator stack, then push the character to the operator stack.
        - If the character's precedence is less than the precedence of the stack top of the operator stack then do Process (as explained above) until character's precedence is less or stack is not empty.
3. If the character is "(", then push it onto the operator stack.
4. If the character is ")", then do ***Process*** (as explained above) until the corresponding "(" is encountered in operator stack. Now just pop out the "(".

Once the expression iteration is completed and the operator stack is not empty, do ***Process*** until the operator stack is empty. The values left in the operand stack is our final result.

Örn: Infix değerlendirme

Infix Expression: 2 * (5 *(3+6)) / 15-2				
Token	**Action**	**Operand Stack**	**Operator Stack**	**Notes**
2	Push it to operand stack	2		
*	Push it to operator stack	2	*	
(	Push it to operator stack	2	(*	
5	Push it to operand stack	5 2	(*	
*	Push it to operator stack	5 2	* (*	
(	Push it to operator stack	5 2	(* (*	
3	Push it to operand stack	3 5 2	(* (*	
+	Push it to operator stack	3 5 2	+ (* (*	
6	Push it to operand stack	6 3 5 2	+ (* (*	
)	Pop 6 and 3 from operand stack	5 2	+ (* (*	Do process until (is popped from operator stack
	Pop + from operator stack	5 2	(* (*	
	Do 6+3 = 9	5 2	(* (*	
	Push 9 to operand stack	9 5 2	(* (*	
	Pop (from operator stack	9 5 2	* (*	
)	Pop 9 and 5 from operand stack	2	* (*	Do process until (is popped from operator stack
	Pop * from operator stack	2	(*	
	Do 9*5 = 45	2	(*	
	Push 45 into operand stack	45 2	(*	
	Pop (from operator stack	45 2	*	
/	Push / into operator stack	45 2	/ *	/ has equal precedence to *
15	Push 15 to operand stack	15 45 2	/ *	
-	Pop 15 and 45 from operand stack	2	/ *	- has lower precedence than / , do the process
	Pop / from operator stack	2	*	
	Do 45/15 = 3	2	*	
	Push 3 into operand stack	3 2	*	
	Pop 3 and 2 from operand stack		*	- has lower precedence than * , do the process
	Pop * from operator stack			
	Do 3*2 = 6			
	Push 6 into operand stack	6		
	Push - into operator stack	6	-	- has equal precedence to +
2	Push 2 into operand stack	2 6	-	
	Pop 2 and 6 from the operand stack			Given expression is iterated, do Process till operator stack is not empty, It will give the final result
	Pop - from operator stack			
	Do 6-2 =4			
	Push 4 to operand stack	4		

Prefix ifadenin değerlendirmesi

Prefix: + 500 40
Output: 540
Explanation: Infix expression of the above prefix is: 500 + 40 which resolves to 540

Prefix: - / * 20 * 50 + 3 6 300 2
Output: 28
Explanation: Infix expression of above prefix is: 20 * (50 *(3+6))/300-2 which resolves to 28

Approach: Use Stack

Algorithm:

Reverse the given expression and Iterate through it, one character at a time

1. If the character is a digit, initialize String temp;
   - while the next character is not a digit
     - do temp = temp + currentDigit
   - convert Reverse temp into Number.
   - push Number to the stack.
2. If the character is an operator,
   - pop the operand from the stack, say it's s1.
   - pop the operand from the stack, say it's s2.
   - perform **(s1 operator s2)** and push it to stack.
3. Once the expression iteration is completed, The stack will have the final result. Pop from the stack and return the result.

Örn: Prefix ifadenin değerlendirmesi

Prefix Expression : - / * 20 * 50 + 3 6 300 2		
Reversed Prefix Expression: 2 003 6 3 + 05 * 02 * / -		
Token	**Action**	**Stack**
2	Reverse **2**, Push **2** to stack	[2]
003	Reverse **003**, Push **300** to stack	[2, 300]
6	Reverse **6**, Push **6** to stack	[2, 300, 6]
3	Reverse **3**, Push **3** to stack	[2, 300, 6, 3]
+	Pop **3** from stack	[2, 300, 6]
	Pop **6** from stack	[2, 300]
	Push **3+6 =9** to stack	[2, 300, 9]
05	Reverse **05**, Push **50** to stack	[2, 300, 9, 50]
*	Pop **50** from stack	[2, 300, 9]
	Pop **9** from stack	[2, 300]
	Push **50*9=450** to stack	[2, 300, 450]
02	Reverse **02**, Push **20** to stack	[2, 300, 450, 20]
*	Pop **20** from stack	[2, 300, 450]
	Pop **450** from stack	[2, 300]
	Push **20*450=9000** to stack	[2, 300, 9000]
/	Pop **9000** from stack	[2, 300]
	Pop **300** from stack	[2]
	Push **9000/300=30** to stack	[2, 30]
-	Pop **30** from stack	[2]
	Pop **2** from stack	[]
	Push **30-2=28** to stack	[28]

Postfix ifadenin değerlendirmesi

Input: Postfix expression: **A B +**
Output: Infix expression- **(A + B)**

Input: Postfix expression: **ABC/-AK/L-***
Output: Infix expression: **((A-(B/C))*((A/K)-L))**

Algorithm:

Iterate through given expression, one character at a time

1. If the character is an operand, push it to the operand stack.
2. If the character is an operator,
    1. pop an operand from the stack, say it's s1.
    2. pop an operand from the stack, say it's s2.
    3. perform **(s2 operator s1)** and push it to stack.
3. Once the expression iteration is completed, The stack will have the final result. Pop from the stack and return the result.

Örn:Postfix ifadenin değerlendirmesi

Postfix Expression : 2536+**5/2-		
Token	**Action**	**Stack**
2	Push **2** to stack	[2]
5	Push **5** to stack	[2, 5]
3	Push **3** to stack	[2, 5, 3]
6	Push **6** to stack	[2, 5, 3, 6]
+	Pop **6** from stack	[2, 5, 3]
	Pop **3** from stack	[2, 5]
	Push **3+6 =9** to stack	[2, 5, 9]
*	Pop **9** from stack	[2, 5]
	Pop **5** from stack	[2]
	Push **5*9=45** to stack	[2, 45]
*	Pop **45** from stack	[2]
	Pop **2** from stack	[]
	Push **2*45=90** to stack	[90]
5	Push **5** to stack	[90, 5]
/	Pop **5** from stack	[90]
	Pop **90** from stack	[]
	Push **90/5=18** to stack	[18]
2	Push **2** to stack	[18, 2]
-	Pop **2** from stack	[18]
	Pop **18** from stack	[]
	Push **18-2=16** to stack	[16]
Result : 16		

Algoritma Analizi



Algoritma analizi

- Konular
  - Doğruluk - correctness
  - Zaman - time efficiency
  - Bellek - space efficiency
  - En iyi çözüm - optimality

- Yaklaşımlar
  - Teorik analiz - theoretical analysis
  - Kaba analiz - empirical analysis (sayaç/süre ölçmek gibi)

Kaba Analiz

- Bir giriş verisi seçilir
- Zaman birimini seç (milisaniye)

  veya

  Yürütülen temel işlem adımlarının sayısı
- Deneysel veriler ile analiz yapılır

Teorik Analiz

Zaman verimliliği, girdi boyutunun bir fonksiyonu olarak temel işlemin tekrar sayısı belirlenerek analiz edilir.

Temel İşlem (Basic operation): Algoritmanın çalışma süresini en çok etkileyen işlemdir. Sıralamada ..... temel işlemdir. ??

Problemler - Temel işlemler

Problem	***Giriş verisinin büyüklüğü***	***Temel işlemler***
n elemanlı bir dizide eleman arama	Dizinin eleman sayısı. *n*	Elemanları karşılaştırma
İki matrisin çarpımı	Matris boyutu veya toplam eleman sayısı	İki sayının çarpımı
İnteger bir sayının asal olup olmadığının kontrolü	N sayısının dijit sayısı (ikili gösterilim)	Bölme
Graf problemi	Düğüm / Kenar sayısı	Düğüm ve kenarların gezilmesi

Temel Kavramlar

Yürütme Zamanı (Running Time) T(n)

- Algoritmanın işlevini yerine getirebilmesi için kabul edilen işlemlerden kaç adet yürütülmesi gerektiğini gösteren matematiksel bir ifadedir.
- İşlem olarak karşılaştırma sayısı, çevrim sayısı, aritmetik işlem sayısı kabul edilir
- T(n) hesaplanırken hangi işleme göre hesaplandığı bildirilmelidir

Alan Maliyeti (Space Cost)

- Algoritmanın işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan bellek ihtiyacıdır.
- Maliyet programın kodu, veri yapısı alanları ve yığın bellek alanıdır
- Alan maliyeti algoritma rekürsif değilse, veri yapısı alanı çok çok büyük değilse pek hesaplanmaz

Asimptotik İfade

- Bir problemin büyümesinin üst, alt ve ortalama sınırını belirleyen bir ifadedir
- Big O →O, Big Omega → Ω, Big Theta → θ, Little O →o ve
- Little Omega → ω

Alan Karmaşıklığı (Space Complexity)

- Eleman sayısı n'nin büyük değerleri için bellek alanı gereksiniminin artışını gösteren asimptotik bir ifadedir.

Zaman Karmaşıklığı (Time Complexity)

- Algoritmanın yürütülürken geçecek zamanın artması hakkında bilgi veren asimptotik bir ifadedir.
- O(g(n)), θ(g(n)), Ω(g(n)), o(g(n)) gösterilir
- Veri kümesinin büyümesi durumunda çalışma süresinin nasıl etkileneceği hakkında bilgi verir

Yürütme Zamanı-Running Time T(n)

$T(n) = 2n^2 - 2n + 5$ olabilir.

n, ifadenin bağımsız değişkenidir ve temel işlem sayısına bağlıdır.

$T(n) = 1$	sabit
$T(n) = \log n$	logaritmik
$T(n) = n$	lineer
$T(n) = n^2$	karesel

Örnek

```
float BulOrta (float A[], int n)
{
        float ortalama, toplam=0;
        int k;
        for (k=0; k<n; k++)
                toplam=toplam + A[k];
        ortalama = toplam/n;
return ortalama;
}
```

toplam=0 **1 işlem**

k=0 **1 kere**
k<n **(n+1) kere**
k++ **n kere**
} 1+(n+1)+n=2n+2

atama ve toplama 2 işlem
döngü içerisinde n kere
} 2n

Döngü dışında bölme ve atama **2** işlem

1 işlem

T(n)=1+2n+2+2n+2+1=4n+6
T(n) = **4n + 6**

Örnek

```
float BulEnkucuk (float A[ ])
{
        float enkucuk;
        int k;
        enkucuk=A[0];
        for (k=1; k<n; k++)
                if (A[k] < enkucuk)
                enkucuk=A[k];
        return enkucuk;
}
```

atama **1 işlem**

k=1 **1 kere**
k<n **n kere**
k++ **n-1 kere**
} 1+n+(n-1)=2n

karşılaştırma 1 işlem **n-1 kere**

1 işlem

Bu işlemin kaç kez yürütüleceği belli değil,
en kötü durumda **n-1 kere**

$T(n)=1+2n+(n-1)+(n-1)+1=4n$

$T(n) = \mathbf{4n}$

Matris Toplamı

```
for (i=0; i<n; i++)
        for (j=0; j<m; j++)
            C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
```

$1+(n+1)+n = 2n + 2$

$(1+(m+1) + m) * n = (2m + 2)n$

$(2 * m * n)$

$4mn + 4n + 2$

m ve n eşit alırsak $T(n) = 4n^2 + 4n + 2$

Fonksiyonların Büyümesi ve Asimptotik Notasyonlar

- Hem bilgisayar biliminde hem de matematikte, bir fonksiyonun ne kadar hızlı büyüdüğünü sıklıkla inceleriz

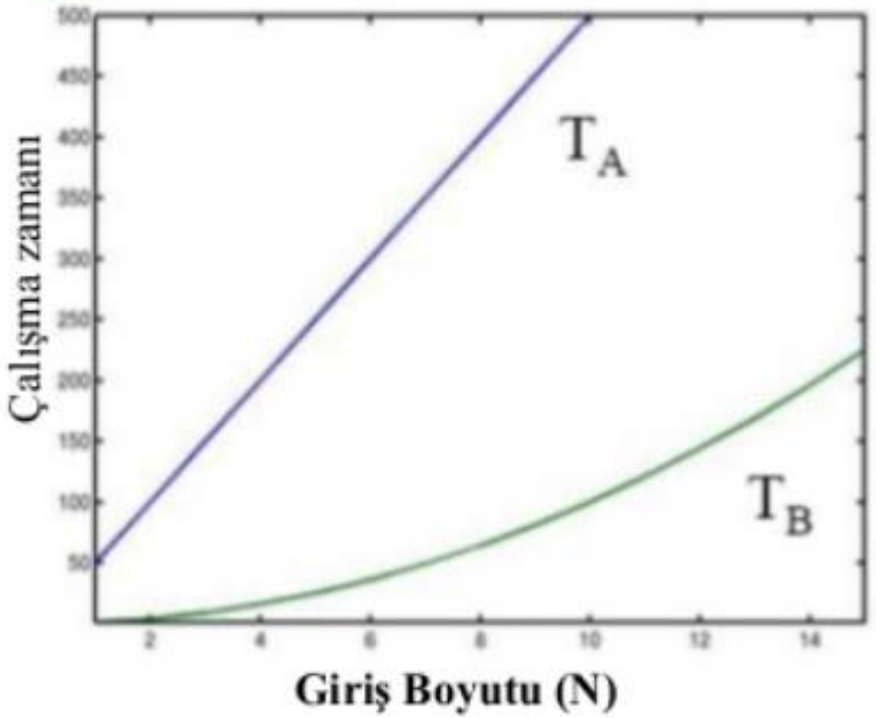
- Bilgisayar biliminde, girdinin boyutu büyüdükçe, bir algoritmanın bir sorunu ne kadar hızlı çözebileceğini anlamak isteriz.
  - Aynı problemi çözmek için iki farklı algoritmanın verimliliğini karşılaştırabiliriz
  - Girdi büyüdükçe belirli bir algoritmayı kullanmanın pratik olup olmadığını da belirleyebiliriz

Karmaşıklık

- Bir algoritmanın üzerinde işlem yapacağı veri kümesinin eleman sayısının artması durumunda yürütme zaman maliyetinin nasıl değişeceğini gösteren asimptotik bir ifadedir.
  - Yürütme maliyetine, zaman karmaşıklığı
  - Bellek kullanım maliyetine, alan karmaşıklığı
  - Karmaşıklıkta ki amaç, gerçek zaman ve bellek büyüklüğü bilgisi değil, veri kümesi büyüdüğünde maliyet bilgisinin değişimidir.

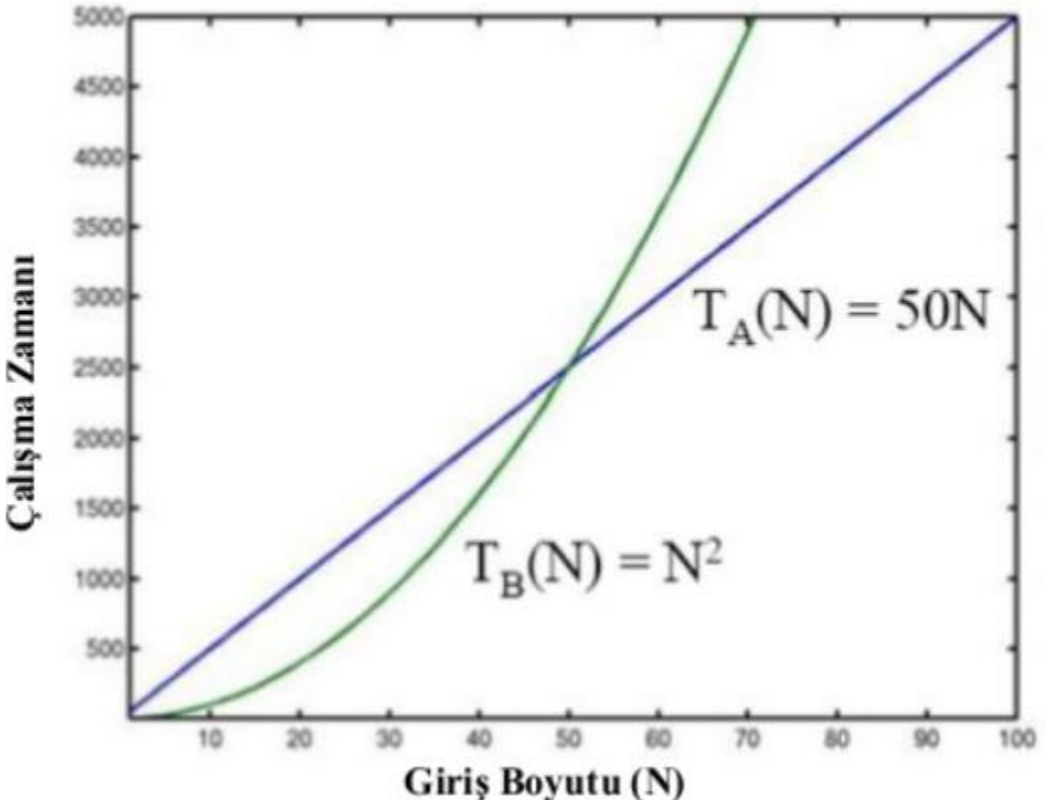
- Bir problemi çözmek için **A ve B** şeklinde iki algoritma verildiğini düşünelim.
- Giriş boyutu N için aşağıda A ve B algoritmalarının çalışma zamanı T_A **ve** T_B **fonksiyonları** verilmiştir.

Hangi algoritmayı seçersiniz?



https://www.slideshare.net/DenizKILIN/yzm-2116-blm-2-algoritma-analizi

- N büyüdüğü zaman A ve B nin çalışma zamanı:



Şimdi hangi algoritmayı seçersiniz?

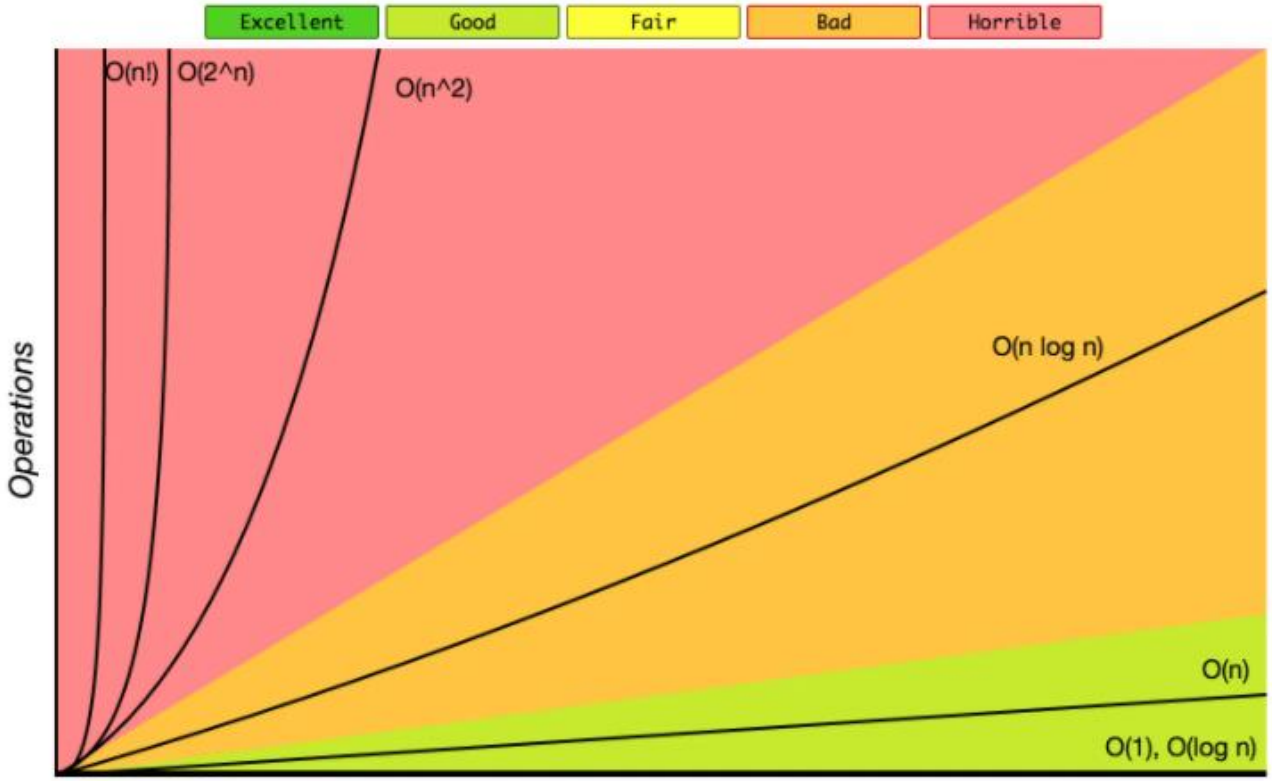
https://www.slideshare.net/DenizKILIN/yzm-2116-blm-2-algoritma-analizi

- Asimptotik notasyon, **eleman sayısı n'nin sonsuza gitmesi durumunda** algoritmanın, benzer işi yapan algoritmalarla karşılaştırmak için kullanılır.
- Eleman sayısının *küçük olduğu durumlar* mümkün olabilir fakat bu birçok uygulama için geçerli değildir.
- Verilen iki algoritmanın çalışma zamanını T1(N) ve T2(N) fonksiyonları şeklinde gösterilir. Hangisinin **daha iyi** olduğunu belirlemek için bir *yol belirlememiz* gerekiyor.
  - Big-O (Big O): Asimptotik üst sınır
  - Big Ω (Big Omega): Asimptotik alt sınır
  - Big Θ (Big Teta): Asimptotik alt ve üst sınır

f(x), bir algoritmanın fonksiyon şeklindeki gösterimi ise karmaşıklık O(f(x)), Ω(f(x)), ... şeklinde gösterilir.

https://www.slideshare.net/DenizKILIN/yzm-2116-blm-2-algoritma-analizi

	n=1	n=2	n=4	n=8	n=16	n=32
1	1	1	1	1	1	1
logn	0	1	2	3	4	5
n	1	2	4	8	16	32
nlogn	0	2	8	24	64	160
n^2	1	4	16	64	256	1024
n^3	1	8	64	512	4096	32768
2^n	2	4	16	256	65536	4294967296
n!	1	2	24	40320	20.9T	Don't ask!



Büyük- O (Big-*O*) Gösterimi

Tanım: ***f*** ve ***g,*** tamsayı kümesinden veya reel sayı kümesinden reel sayılara tanımlanmış olsun. $\mathbb{Z} + \rightarrow \mathbb{R}$

Eğer, $x > k$ olduğunda $|f(x)| \leq C|g(x)|$ oluyorsa ve bu eşitsizliği sağlayan *C* ve *k* gibi sabit sayılar varsa f(x)=O(g(x)) olmaktadır.

Örnek

Show that $f(x) = x^2 + 2x + 1$ is $O(x^2)$

Since when $x > 1$, $x < x^2$ and $1 < x^2$

$$0 \leq x^2 + 2x + 1 \leq x^2 + 2x^2 + x^2 = 4x^2$$

Can take $C = 4$ and $k = 1$ as witnesses to show that

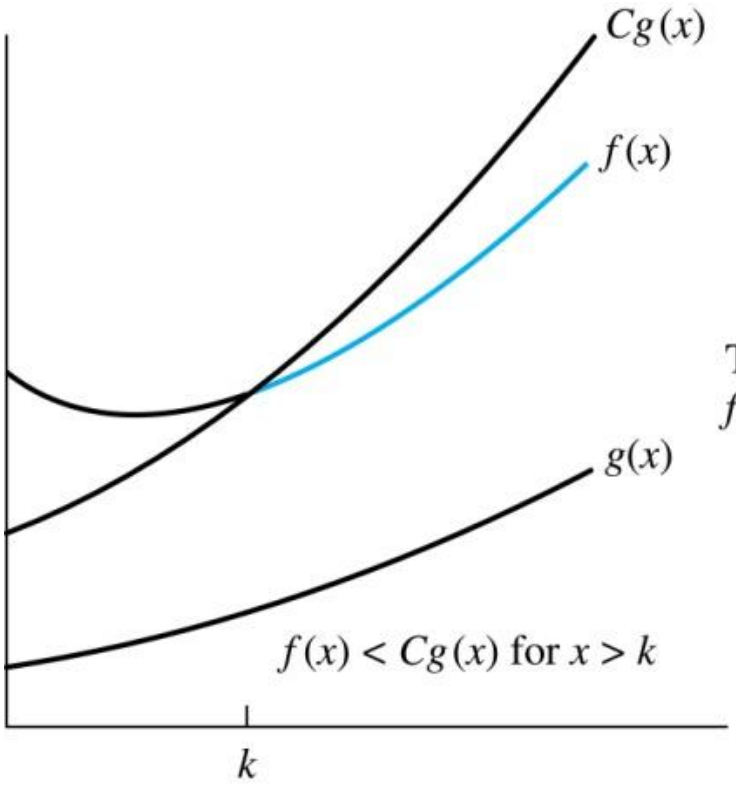
$f(x)$ is $O(x^2)$

Alternatively, when $x > 2$, we have $2x \leq x^2$ and $1 < x^2$.

Hence, $0 \leq x^2 + 2x + 1 \leq x^2 + x^2 + x^2 = 3x^2$ when $x > 2$.

- Can take $C = 3$ and $k = 2$ as witnesses instead.

$f(x)$ is $O(g(x))$



The part of the graph of $f(x)$ that satisfies $f(x) < Cg(x)$ is shown in color.

Zaman karmaşıklığı	Açıklama	Örnek
O(1)	Sabit: Veri giriş boyutundan bağımsız gerçekleşen işlemler.	Bağlı listeye ilk eleman olarak ekleme yapma
O(log N)	Logaritmik: Problemi küçük veri parçalarına bölen algoritmalarda görülür.	Binary search tree veri yapısı üzerinde arama
O(N)	Lineer – doğrusal: Veri giriş boyutuna bağlı doğrusal artan.	Sıralı olmayan bir dizide bir eleman arama
O(N log N)	Doğrusal çarpanlı logaritmik: Problemi küçük veri parçalarına bölen ve daha sonra bu parçalar üzerinde işlem yapan.	N elemanı böl-parçala-yönet yöntemiyle sıralama. Quick Sort.
$O(N^2)$	Karesel	Bir grafikte iki düğüm arasındaki en kısa yolu bulma veya Buble Sort.
$O(N^3)$	Kübik	Ardarda gerçekleştirilen lineer denklemler
$O(2^N)$	İki tabanında üssel	Hanoi'nin Kuleleri problemi

Ordering Functions by Order of Growth

- Put the functions below in order so that each function is big-O of the next function on the list.
  - $f_1(n) = (1.5)^n$
  - $f_2(n) = 8n^3+17n^2 +111$
  - $f_3(n) = (\log n)^2$
  - $f_4(n) = 2^n$
  - $f_5(n) = \log(\log n)$
  - $f_6(n) = n^2(\log n)^3$
  - $f_7(n) = 2^n(n^2 +1)$
  - $f_8(n) = n^3+ n(\log n)^2$
  - $f_9(n) = 10000$
  - $f_{10}(n) = n!$

We solve this exercise by successively finding the function that grows slowest among all those left on the list.

- $f_9(n) = 10000$ (constant, does not increase with n)
- $f_5(n) = \log(\log n)$ (grows slowest of all the others)
- $f_3(n) = (\log n)^2$ (grows next slowest)
- $f_6(n) = n^2(\log n)^3$ (next largest, $(\log n)^3$ factor smaller than any power of n)
- $f_2(n) = 8n^3+17n^2 +111$ (tied with the one below)
- $f_8(n) = n^3+ n(\log n)^2$ (tied with the one above)
- $f_1(n) = (1.5)^n$ (next largest, an exponential function)
- $f_4(n) = 2^n$ (grows faster than one above since $2 > 1.5$)
- $f_7(n) = 2^n(n^2 +1)$ (grows faster than above because of the $n^2 +1$ factor)
- $f_{10}(n) = n!$ ($n!$ grows faster than c^n for every c)

Birçok algoritma birden fazla alt programdan oluşabilir.

$f1 \rightarrow O(n^c)$
$f2 \rightarrow O(n^d)$
$1<c<d$ ise
$\rightarrow \max(O(n^c), O(n^d)) \rightarrow O(n^d)$

$f1 \rightarrow O(\log n)$
$f2 \rightarrow O(n)$
$\rightarrow \max(O(\log n), O(n)) \rightarrow O(n)$

$f1 \rightarrow O(2^n)$
$f2 \rightarrow O(n)$
$\rightarrow \max(O(2^n), O(n)) \rightarrow O(2^n)$

$f1 \rightarrow O(n^2)$
$f2 \rightarrow O(n^2)$
$\rightarrow O(n^2)$

$f(n) = 3n \log(n!) + (n^2+3) \log n$

n, pozitif bir tamsayı olmak üzere Big-O ?

$3n \log(n!) \rightarrow 3n$ ve $\log(n!)$

$3n \rightarrow O(n)$

$\log(n!) \rightarrow O(\log n^n)$, $O(n \log n)$

$O(n) + O(n \log n) = O(n^2 \log n)$

$F(x) = (x+1)\log(x^2+1) + 3x^2$ Big-O ?

$O(x+1) \rightarrow O(x)$

$O(\log(x^2+1)) \rightarrow O(\log x^2) \rightarrow O(2\log x) \rightarrow O(\log x)$

} $O(x\log x)$

$3x^2 \rightarrow O(3x^2) \rightarrow O(x^2)$

$\max(O(x\log), O(x^2)) \rightarrow O(x^2)$

Ex $n>6$ ve n bir tamsayı için $3n<n!$ ispatlayınız.

Tümevarım olabilir veya Big O kullanılır.

1) $n = \{7, 8, 9 \ldots\}$ kümesinden;

$n=7$ için

$3.7 < 7!$ doğru

2) $n=k$ doğru kabul edilir.

$3k<k!$ doğru kabul edilir.

3) $n=k+1$

$3(k+1) \overset{?}{<} (k+1)!$ doğruluğu gösterilir.

$3k+3 < (k+1).k!$

$3k+3 < k.k! + k!$ $\quad k! > 3k$ $k>6$ için doğru kabul edildi

Burada $k.k! > 3$ ispat edilmeli $k>6$ için bu doğrudur

$\therefore 3n<n!$ doğrudur.

İteratif ve Özyinelemeli Algoritmaların Analizi



İteratif (nonrecursive) algoritmaların analizi

Genel Adımlar:

- *n* girdi boyutu *(input size)* belirlenir
- Algoritmanın temel operasyonu saptanır *(basic operation)*
- Durum analizleri (worst, average ve best cases for input of size) n değerine göre belirlenir
- Temel operasyonun kaç kez işletileceğini hesaplamak için toplama işlemi yapılır ve *n* değerine bağlı bir çalışma zamanı fonksiyonu *T(n)* elde edilir
- Toplama sonucu elde edilen *n*'e bağlı fonksiyon *T(n)*, asimptotik notasyonlara göre ifade edilir

```
void selection(int A[], int N)
{ int i, j, temp;
  for (j = 0; j < N-1; j++)
  { int min_idx = j;
    for (i = j+1; i < N; i++)
      if (A[i] < A[min_idx])
            min_idx = i;
    temp = A[min_idx];
    A[min_idx] = A[j];
    A[j] = temp;
  }
}
```

iterations → (N-1)

iterations → (N-1-j) (depends on j)

j	Iterations of inner loop = N-1-j
0	N-1
1	N-2
2	N-3
...	...
N-3	2
N-2	1

Total instructions (all iterations of inner loop for all values of j)
T(N) = (N-1) + (N-2) + ... 2 + 1 =
= [N * (N-1)]/2 -> N^2 order of magnitude
Note that the came from the summation NOT because 'there is an N in the inner loop' (NOT because N * N).

worst-case : $O(n^2)$
average-case : $O(n^2)$
best_case : $O(n^2)$

Öz yinelemeli (Recursive) Algoritmaların Analizi

- *n* girdi boyutu (*input size)* belirlenir
- Algoritmanın temel operasyonu saptanır (*basic operation)*
- Temel işlemin gerçekleştirilme sayısının aynı boyuttaki farklı girişlere göre değişiklik gösterip göstermediği kontrol edilir (Eğer değişiklik gösterirse, durum analizi ayrı ayrı the worst, average ve best cases yapılmalıdır)
- Temel işlemin kaç kez yürütüldüğünü ifade eden uygun bir başlangıç koşulu ile bir özyineleme bağıntısı (recurrence relation) kurulur
- Recurrence relation uygun bir yöntemle çözülür. Çözüm sonucu elde edilen *n*'e bağlı fonksiyon *T(n),* asimptotik notasyonlara göre ifade edilir

Öz yinelemeli (Recursive) bağıntılarının çözümü

- *n* bağımsız değişkene göre ifade edilen ve *n* değerinin önceki değerlerini içinde bulunduran fonksiyonlardır

$$T(n) = T(n\text{-}1) + 1$$

- Çözüm yöntemleri
  - Forward Subsitition
  - Backward Subsitition
  - Recursive Tree Method
  - Master Theorem
  - Karakteristik Denklem Yöntemi (2. veya yüksek dereceden bağıntılar için)

Forward Subsitition

- Recurrence: $T(n) = T(n-1) + 1$, with initial condition $t(1) = 2$
- Look for a pattern:
  - $T(1) = 2$, Initial condition
  - $T(2) = T(1) + 1 = 2+1 = 3$
  - $T(3) = T(2) + 1 = 3+1 = 4$
  - $T(4) = T(3) + 1 = 4+1 = 5$
  - $T(5) = T(4) + 1 = 5+1 = 6$
- Guess:
  - $T(n) = n + 1$

- Informal Check:
  - $T(n) = T(n-1)+1 = [(n-1)+1] + 1 = n+1$
  - $T(1) = 1+1 = 2$

Örnek : 1'den 5'e kadar olan sayıları toplayalım.

$$1 + 2 + 3 + \cdots . + (n-2) + (n-1) + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Gauss

1+ 2+ 3+ ...+ (n-2)+ (n-1)+ n

n+ (n-1)+ (n-2)+ ..+ 3+ 2+ 1

f(n)=n + f(n-1) F(1)=1 ilk değer

f(5) = 5 + f(4)

15

10

f(4) = 4 + f(3)

6

f(3) = 3 + f(2)

3

f(2) = 2 + f(1)

1

Örnek : n sayısının faktöriyelini hesaplayalım

```
factorial(n):
if n is 0
return 1
return n * factorial(n-1)
```

$T(n) = T(n — 1) + 3$
$T(0) = 1$

- factorial(0) sadece 1 karşılaştırma (1 unit of time)
- factorial(n) (1 karşılaştırma, 1 multiplication, 1 subtraction) (n-1) kez

```
T(n) = T(n-1) + 3
     = T(n-2) + 6
     = T(n-3) + 9
     = T(n-4) + 12
     = ...
     = T(n-k) + 3k


as we know T(0) = 1
we need to find the value of k for which n - k = 0, k = n


T(n) = T(0) + 3n , k = n
     = 1 + 3n


that gives us a time complexity of O(n)
```

Örn: Backward Subsitition (guessing and checking)

- Look for a pattern (how many 1's in each line?):
  - $T(n) = T(n-1) + 1$
  - $T(n) = [T(n-2)+1] + 1$
  - $T(n) = [[T(n-3)+1]+1] + 1$
  - $T(n) = [[[T(n-4)+1]+1]+1] + 1$
  - ...
  - $T(n) = [...[[T(n-k)+1]+1] ... +1] + 1$ [has k ones]
  - ... [Let $k = n-1$]
  - $T(n) = [...[[T(n-(n-1))+1]+1] ... +1] + 1$ [has k=n-1 ones]
  - $T(n) = T(n-(n-1)) + (n - 1)$
  - $T(n) = T(1) + (n-1)$
  - $T(n) = 2 + (n - 1)$
  - $T(n) = n + 1$
- This process leads to this Guess:
  - $T(n) = n + 1$

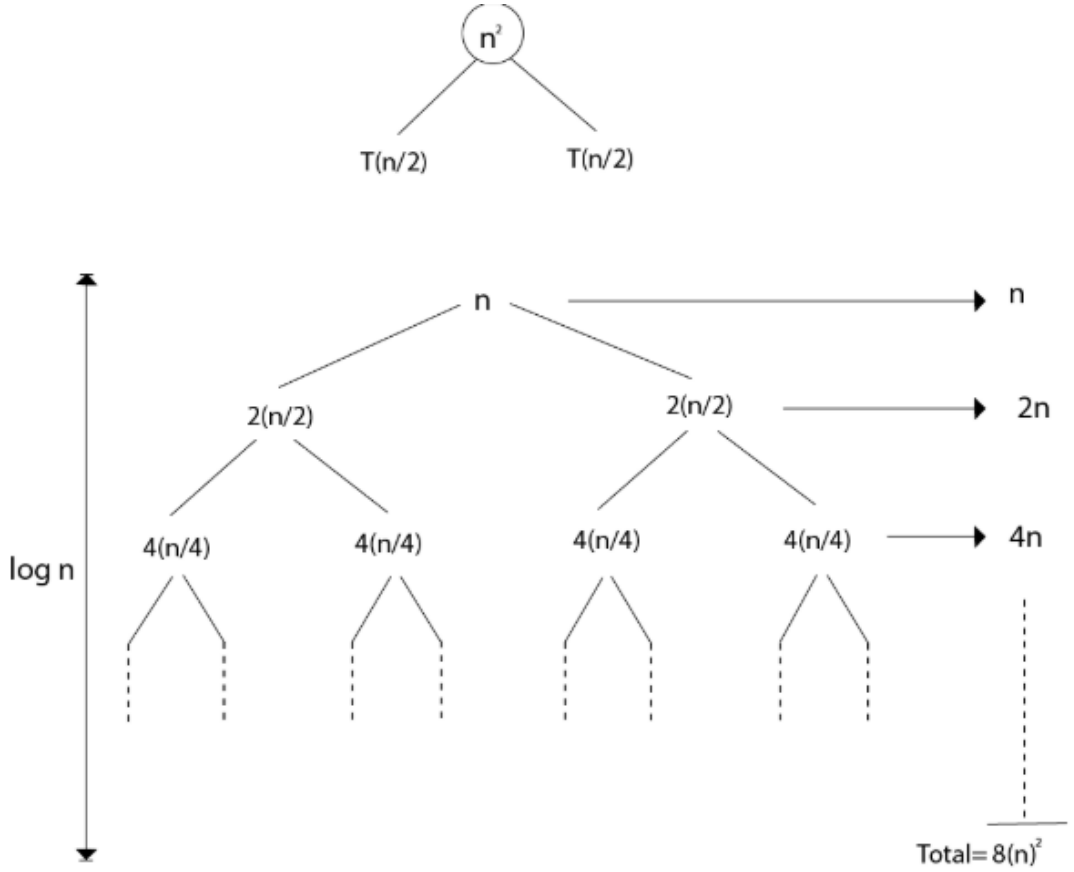
- Check the guess, by substituting, as in the previous example:
  - $T(n) = T(n-1)+1 = [(n-1)+1] + 1 = n+1$
  - $T(1) = 1+1 = 2$

Recursion Tree Method

- *Özyineleme Ağacı Yöntemi, her seviyede düğümlerin genişletildiği bir ağaç formundaki bir öz yineleme yönteminin grafiksel bir gösterimidir*
- Genel olarak özyinelemede ikinci terimi kök olarak kabul edilir.
- Böl ve Fethet algoritması kullanıldığında faydalıdır.

Örn: Recursion Tree Method

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$



We have $n + 2n + 4n + \ldots\ldots \log_2 n$ times

$= n\,(1 + 2 + 4 + \ldots\ldots \log_2 n \text{ times})$

$= n\frac{(2^{\log_2 n} - 1)}{(2-1)} = \frac{n(n-1)}{1} = n^2 - n = \theta(n^2)$

$\mathbf{T(n) = \theta(n^2)}$

Rekürans Bağıntıları (ÖzyineliBağıntılar)

Bir dizinin içinde kendisinden bir parça bulunuyorsa o diziye rekürans bağıntısı (özyineli dizi) denir.

$a_n = 5n+1$ (dizi) (sequence) $\rightarrow a_{20} = 101$

$\boxed{a_n = 2a_{n-1} + 3}$ (a_{n-1} kendisinden parça) rekürans bağıntısı

$a_0 = 3 \qquad n \geq 1$

$a_n = a_{n-1} - 2a_{n-2} + 5^n \rightarrow a_1 = 3,\ a_0 = 5,\ n \geq 2$

$a_n = 3a_{n-1} + 2a_{n-2}$

rekürans bağıntısı

Ör: $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2^{n-1}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $n \geq 2$ olarak veriliyor. Buna göre, a_5 nedir?

$n=2 \Rightarrow a_2 = 2a_1 - a_0 + 2 \Rightarrow a_2 = 4 - 1 + 2 \Rightarrow \boxed{a_2 = 5}$

$n=3 \Rightarrow a_3 = 2a_2 - a_1 + 4 \Rightarrow a_3 = 10 - 2 + 4 \Rightarrow \boxed{a_3 = 12}$

$n=4 \Rightarrow a_4 = 2a_3 - a_2 + 8 \Rightarrow a_4 = 24 - 5 + 8 \Rightarrow \boxed{a_4 = 27}$

$n=5 \Rightarrow a_5 = 2a_4 - a_3 + 16 \Rightarrow a_5 = 54 - 12 + 16 \Rightarrow a_5 = 58$ //

Ayrık matematikteki hedefimiz

Rekürans Bağıntısı



Rekürans bağıntısını çözmek

$a_n=3a_{n-1} + a_{n-2}$

$a_n=2^n - n + 1$

Sözel bir problemi rekürans bağıntısına çevirme

İç bileşenlerden kurtaracak şekilde yazmalıyız

Rekürans Bağıntılarının Sınıflandırılması

a_n'nin kendisinden sonraki kaç terime bağlı olması rekürans bağıntısının derecesini verir

1) Derece (Order)

$a_n = 5a_{n-1} + n^2$ → 1 first order

$a_n = 3a_{n-1} - 5a_{n-2}$ → 2 second order

$a_n = 3a_{n-1} + a_{n-3} + 3^n$ → 3 third order

$a_n = 2a_{n-4} + 1$ → 4. derece

2) Homojen – homojen değil (homogeneous – nonhomogeneous)

$a_n = 3a_{n-1}$ ✓

$a_n = a_{n-1} - 2a_{n-2}$ ✓

$a_n = 3a_{n-1} + n \cdot a_{n-2} + 3^n$ ✗

$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-3} - 4$ ✗

$a_n = a_{n-2} + n^3 + n^2$ ✗

3) Lineer, lineer olmayan (Linear, nonlinear)

a_n'li terimlerin üslerinin alınması veya birbirleri ile çarpılması lineer'liği bozar.

$a_n = 5a_{n-2} + n \cdot a_{n-3} + n^2$ ✓

$a_n = (a_{n-1})^2 + 3n$ ✗

$(a_n)^3 = a_{n-1} + a_{n-2}$ ✗

$a_n = (a_{n-1}) \cdot (a_{n-2}) - 3$ ✗

4) Sabit Katsayılı olan ve olmayan (constant coefficient)

a_n'li ifadeler n'li birşey ile çarpım durumunda olursa sabit katsayılı değildir.

$a_n = 3a_{n-1} + 5a_{n-2} + n - 7$ ✓

$a_n = n \cdot a_{n-1} + 3a_{n-2} + 5^n$ ✗

$a_n = 7a_{n-1} + 10a_{n-2}$ ✓

$a_n = 3^n \cdot a_{n-2} + 1$ ✗

Sabit Katsayılı Homojen Rekürans Bağıntılarının Çözülmesi (Karakteristik Kök Tekniği)

Karakteristik Kök Tekniği

- İkinci derece ve daha büyük dereceli rekürans bağıntılarının çözümünde kullanılır.
- Sabit ve homojen rekürans bağıntılarında kullanılır.
- Homojen olmayan rekürans bağıntısında ise homojen hale getirmek için kullanılır.

$a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2}$

Sabit Katsayılı Homojen 2. derece bir rekürans bağıntısı

Homojen olduğundan

$a_n = a_n^{(h)}$

homojen olmadığında

$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(\ddot{o})}$

$a_{n-2} = 1$

$a_{n-1} = r$

$a_n = r^2$

$r^2 = 3r + 4$

$r^2 - 3r - 4 = 0$

karakteristik denklem

2 tane farklı kökü varsa

Eşit 2 tane kökü varsa

Karakteristik Denklemin Köklerine Göre Homojen Çözümün Yazımı

2. derece

1) $r_1 \neq r_2$ ise $\Rightarrow$ $\boxed{a_n^{(h)} = c_1 \cdot (r_1)^n + c_2 \cdot (r_2)^n}$

2) $r_1 = r_2$ ise $\Rightarrow$ $\boxed{a_n^{(h)} = c_1 \cdot (r_1)^n + c_2 \cdot (r_2)^n \cdot n}$

$r = 4 \quad r = -1$

$(r-4)(r+1) = 0$

$\boxed{r^2 - 3r - 4 = 0}$

$a_n = c_1 \cdot 4^n + c_2 \cdot (-1)^n$

3. derece

1) $r_1 \neq r_2 \neq r_3 \Rightarrow a_n^{(h)} = c_1 \cdot (r_1)^n + c_2 \cdot (r_2)^n + c_3 \cdot (r_3)^n$

2) $r_1 = r_2 = r_3 \Rightarrow a_n^{(h)} = c_1 \cdot (r_1)^n + c_2 \cdot (r_2)^n \cdot n + c_3 \cdot (r_3)^n \cdot n^2$

3) $r_1 = r_2 \neq r_3 \Rightarrow a_n^{(h)} = c_1 \cdot (r_1)^n + c_2 \cdot (r_2)^n \cdot n + c_3 \cdot (r_3)^n$

Soru: $a_n = 3a_{n-1} + 10a_{n-2}$, $a_0 = 5$ ve $a_1 = 8$ olan başlangıç değerleri verilmiş rekürans bağıntısını çözünüz.

1.adım $a_n = a_n^{(h)}$

2.adım $r^2 = 3r + 10$ (karakteristik denklem)

2.derece $r^2 - 3r - 10 = 0$

$(r-5)(r+2) = 0$

$5 \quad -2$

$$a_n^{(h)} = c_1(5)^n + c_2(-2)^n$$

3.adım

$a_n = c_1 5^n + c_2(-2)^n$

$a_0 = 5 \Rightarrow c_1 + c_2 = 5 \quad /2$

$a_1 = 8 \Rightarrow 5c_1 - 2c_2 = 8$

$7c_1 = 18$

$c_2 = \frac{17}{7}$

$$a_n = \frac{18}{7} \cdot 5^n + \frac{17}{7} \cdot (-2)^n$$

Soru: $a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 3$, $a_1 = 5$ başlangıç koşulları ile verilen rekürans bağıntısının çözümünü bulunuz.

1.adım $a_n = a_n^{(h)}$

2.adım $a_{n-2} = 1$

2.derece $a_{n-1} = r \Rightarrow a_n = r^2 \Rightarrow r^2 = -4r - 4 \Rightarrow r^2 + 4r + 4 = 0$

$(r+2)(r+2) = 0$

$r_1 = -2 \quad r_2 = -2$

$$a_n^{(h)} = c_1 \cdot (-2)^n + c_2 (-2)^n \cdot n$$

3. adım $a_n = c_1(-2)^n + c_2(-2)^n \cdot n$

$a_0 = 3 \Rightarrow \boxed{c_1 = 3}$

$a_1 = 5 \Rightarrow -2c_1 - 2c_2 = 5 \Rightarrow -2c_2 = 11 \Rightarrow \boxed{c_2 = -\frac{11}{2}}$

$$\boxed{a_n = 3 \cdot (-2)^n - \frac{11}{2}(-2)^n \cdot n}$$

Sabit Katsayılı Homojen Olmayan Rekürans Bağıntılarının Çözülmesi

$$a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2} + f(n)$$

genel özel

$$a_n^{(g)} = a_n^{(h)} + a_n^{(ö)}$$

polinom olursa

1

3

$n+2$

n^2

üstel fonksiyon olursa

3.2^n

5^n

7^{-n}

Özel çözüm bulunurken $a_n^{(ö)}$ tahmin edilir ve çözüm bu şekilde elde edilir.

Polinom Durumu

Ör: $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} + 5$, $a_0 = 4$, $a_1 = 10$ başlangıç koşulları ile verilen rekürans bağıntısını çözünüz.

1. adım $a_n^{(g)} = a_n^{(h)} + a_n^{(\tilde{o})}$ (r_0^2, r, 1)

2. adım $a_n^{(h)}$ bulunur: $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} \Rightarrow r^2 = 2r + 3$

$r^2 - 2r - 3 = 0$

$(r-3)(r+1) = 0$

$r = 3 \quad r = -1$

$$\boxed{a_n^{(h)} = c_1 \cdot 3^n + c_2 \cdot (-1)^n}$$

$a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} + 5$

not: polinomun derecesi ne ise a_n nin de dereceside aynı olur

3. adım $a_n^{(\ddot{o})}$ tahmin edilir. $a_n^{(\ddot{o})} = A$

$a_{n-1} = A$

$a_{n-2} = A$

ardından a_{n-1} ve a_{n-2} elde edilip eşitlikte yerine konulur, amaç tahmindeki katsayıyı bulmaktır.

$A = 2A + 3A + 5 \Rightarrow -4A = 5 \Rightarrow \boxed{A = -\frac{5}{4}}$

$\boxed{a_n^{(\ddot{o})} = -\frac{5}{4}}$

4. adım :

$$\boxed{a_n = c_1 \cdot 3^n + c_2 \cdot (-1)^n - \frac{5}{4}}$$

$a_0 = 4$

$a_1 = 10$

$c_1 + c_2 - \frac{5}{4} = 4 \Rightarrow c_1 + c_2 = \frac{21}{4}$

$3c_1 - c_2 - \frac{5}{4} = 10 \Rightarrow 3c_1 - c_2 = \frac{45}{4}$

$\Rightarrow 4c_1 = \frac{66}{4} \frac{33}{2}$

$\boxed{c_1 = \frac{33}{8}}$ $\boxed{c_2 = \frac{9}{8}}$

$$\boxed{a_n = \frac{33}{8} \cdot 3^n + \frac{9}{8}(-1)^n - \frac{5}{4}}$$

Ör: $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + 3n + 4$, $a_0 = 5$, $a_1 = 7$ başlangıç koşulları ile verilen rekürans bağıntısını çözünüz.

1. adım $a_n^{(g)} = a_n^{(h)} + a_n^{(\ddot{o})}$

2. adım $a_n^{(h)} \longrightarrow a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \Rightarrow r^2 = r + 2$

$r^2 - r - 2 = 0$

$(r-2)(r+1) = 0$

$r = 2 \quad r = -1$

$$a_n^{(h)} = c_1 \cdot 2^n + c_2 \cdot (-1)^n$$

1. dereceden polinom

$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + 3n + 4$

3. adım

$a_n^{(\ddot{o})} = An + B$

$a_{n-1} = An - A + B$

$a_{n-2} = An - 2A + B$

$An + B = An - A + B + 2An - 4A + 2B + 3n + 4$

$-2An + 5A - 2B = 3n + 4$

$A = -\frac{3}{2}$

$5A - 2B = 4 \Rightarrow -\frac{15}{2} - 2B = 4$

$-\frac{23}{2} = 2B \Rightarrow B = -\frac{23}{4}$

$$a_n^{(\ddot{o})} = -\frac{3}{2}n - \frac{23}{4}$$

4.adım $\boxed{a_n = c_1 \cdot 2^n + c_2 \cdot (-1)^n - \frac{3}{2}n - \frac{23}{4}}$

$a_0 = 5$

$a_1 = 7$

c_1 ve c_2 bulunup en son a_n yazılır.

Üstel Fonksiyon Durumu

Ör: $a_n = -4a_{n-1} - 3a_{n-2} + 2.5^n$, $a_0 = 6$, $a_1 = 10$ başlangıç koşulları ile verilen rekürans bağıntısını çözünüz.

5^n

$a_n^{(h)}$ içinde var mı?

YOK

Eğer varsa

1 tane varsa $a_n^{(ö)} \rightarrow$ 1 tane n çarpanı gelir.

2 tane varsa $a_n^{(ö)} \rightarrow$ 2 tane n^2 çarpanı gelir.

1. adım: $a_n^{(g)} = a_n^{(h)} + a_n^{(ö)}$

2. adım $a_n^{(h)} \Rightarrow a_n = -4a_{n-1} - 3a_{n-2}$ (r^2, r, 1)

$\Rightarrow r^2 = -4r - 3$

$r^2 + 4r + 3 = 0$

$(r+3)(r+1) = 0$

$r = -3 \quad r = -1$

$$a_n^{(h)} = c_1(-3)^n + c_2.(-1)^n$$

3. adım $a_n^{(ö)} = A.5^n$

$a_{n-1} = A.5^{n-1} = \frac{A}{5}.5^n$

$a_{n-2} = A.5^{n-2} = \frac{A}{25}.5^n$

$\Rightarrow A.5^n = -\frac{4A}{5}5^n - \frac{3A}{25}.5^n + 2.5^n$

$A = \frac{-23A}{25} + 2 \Rightarrow \frac{48A}{25} = 2$

$A = \frac{25}{24}$

$a_n^{(ö)} = \frac{25}{24}.5^n$

4. adım: $a_n = c_1.(-3)^n + c_2.(-1)^n + \frac{25}{24}.5^n$

$a_0 = 6$

$a_1 = 10$

$c_1 + c_2 + \frac{25}{24} = 6$

$-3c_1 - c_2 + \frac{125}{24} = 10$

$\Rightarrow c_1 = \cdots$

$c_2 = \cdots$

$a_n = \cdots$

Ör: $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} + 3^n$, $a_0 = 7$, $a_1 = 5$ ..... çözünüz.

1.adım $a_n^{(g)} = a_n^{(h)} + a_n^{(ö)}$ — 1 tane var.

2.adım $a_n^{(h)} \Rightarrow a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} \Rightarrow r^2 - 2r - 3 = 0$

$(r-3)(r+1) = 0$

$r = 3 \quad r = -1$

$$a_n^{(h)} = c_1 3^n + c_2 \cdot (-1)^n$$

3.adım $a_n^{(ö)} = A \cdot 3^n \cdot n$

$a_{n-1} = A \cdot 3^{n-1} \cdot (n-1) = \frac{A}{3} \cdot 3^n \cdot n - \frac{A}{3} \cdot 3^n$

$a_{n-2} = A \cdot 3^{n-2} \cdot (n-2) = \frac{A}{9} \cdot 3^n \cdot n - \frac{2A}{9} \cdot 3^n$

$A \cdot 3^n \cdot n = \frac{2A}{3} \cdot 3^n \cdot n - \frac{2A}{3} \cdot 3^n + \frac{A}{3} \cdot 3^n \cdot n - \frac{2A}{3} \cdot 3^n + 3^n$

$A \cdot 3^n \cdot n$

$\frac{4A}{3} \cdot 3^n = 3^n \quad \frac{4A}{3} = 1 \quad A = \frac{3}{4}$

$$a_n^{(ö)} = \frac{3}{4} \cdot 3^n \cdot n$$

http://www.buders.com

Sayı Dizilerini Rekürans Bağıntısına Dönüştürme

Bizlere bazen bir sayı dizisi bazen de sözel bir ifade verilerek ondan bir sayı dizi formunda olayı yazmamız beklenir.

$4, 7, 13, 25, 49, 97, \ldots\ldots$ Sayı dizisi

Rekürans bağıntısı : $a_0 = 4 \quad , \quad a_n = 2a_{n-1} - 1 \quad , \quad n \geq 1$

Ör: $1, 3, 7, 17, 41, 99, 239, \ldots$ sayı dizisinin rekürans bağıntısını olarak yazınız.

$a_0 = 1$
$a_1 = 3$

$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} \quad , \quad n \geq 2$

Homojen olmayan rekürans bağıntısı için bir örnek yazalım

Ör: 1, 3, 6, 13, 27, 56, 115, ------ sayı dizisini rekürans bağıntısı haline getiriniz.

$1+3+2$
$3+6+4$
$6+13+8$

$a_0 = 1$
$a_1 = 3$

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2^{n-1}$, $n \geq 2$

$a_2 = 2a_1 + a_0 \qquad a_2 = 7$

$a_3 = 2a_2 + a_1 \qquad a_3 = 17$

Soru: Sadece 0 ve 1 'lerden oluşan n birim uzunluğunda sayı dizileri oluşturuluyor. Buna göre, bu sayı dizilerinden n uzunluğunda olup "00" içerenlerin sayısını veren rekürans bağıntısını başlangıç koşullarını da belirleyerek yazınız.

$n = 0$ birim ⟶ dizi yok $\quad a_0 = 0$

$n = 1$ // ⟶ 0, 1 $\quad a_1 = 0$

$n = 2$ // ⟶ 00, 01, 10, 11 $\quad a_2 = 1$

$n = 3$ // ⟶ 000, 001, 010, 100, 011, 101, 110, 111 $\quad a_3 = 3$

$n = 4$ // ⟶ 0000 - 0011 - 0111 - 1011 - 1101 - 1110 - 1111
0001 - 0101 - 1001 - 0110 - 1010 - 1100 $\quad a_4 = 8$

0, 0, 1, 3, 8, ...

$$a_n = 2.a_{n-1} + a_{n-2} + 1 \qquad n \geq 2$$

$$a_1 = 0$$

$$a_0 = 0$$

Problemlerin Karmaşıklığı

Çözülebilir Problemler (Tractable)

- Polinomsal en kötü durum karmaşıklığına sahip bir algoritma kullanarak çözülebilen bir problem **çözülebilir** (tractable) olarak adlandırılmaktadır.
- Çünkü algoritmanın, nispeten kısa bir zaman içinde makul büyüklükte veriye sahip bir probleme çözüm getireceği beklenmektedir.
- Bununla birlikte, büyük–*O* tahminindeki polinomlar yüksek dereceye sahipse (100. derece gibi) veya katsayılar aşırı büyükse, algoritmanın problemi çözmesi oldukça uzun zaman alabilir.
- Sonuç olarak, polinomsal en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma kullanarak çözülebilen bir problemin nispeten küçük veri değerlerinde bile makul zamanda çözülebilmesi garanti edilemez.
- Pratikte bu tür tahminlerdeki polinomların derece ve katsayıları genellikle küçüktür.

Çözülemez Problemler (Intractable)

- En kötü durum polinomsal zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma kullanılarak çözülemeyen problemler **çözülemez** (intractable) olarak adlandırılmaktadır.
- En kötü duruma sahip bir problemin çözümü, çok küçük girdi değerleriyle bile her zaman olmasa da genellikle aşırı miktarda zamana ihtiyaç duyabilmektedir.
- Bununla birlikte, pratikte bazı en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip algoritmaların bir problemi, birçok durumda kendisine özgü en kötü durumundan çok daha hızlı çözebildiği durumlar vardır.
- Muhtemelen çok az sayıdaki durumların makul zamanda çözülememesine izin vermeye istekli olduğumuzda, ortalama durum zaman karmaşıklığı, bir algoritmanın bir problemi ne kadar uzun zamanda çözeceğinin en iyi ölçüsüdür.
- Endüstride önemli olan birçok problem çözülemez olarak düşünülmektedir ancak uygulamada, aslında günlük yaşamın getirdiği tüm girdi durumları için çözülebilmektedir.
- Pratik uygulamada karşılaşılan çözülemez problemlerin üstesinden gelmenin bir diğer yolu da problemin kesin çözümünü bulmak yerine yaklaşık çözümler aramaktır.
- Bu tür yaklaşık çözümler bulmakta hızlı algoritmaların varlığı işe yaramakta ve hatta kesin çözümden çok farklı olmama olasılığı bulunmaktadır.

Çözümü Bulunmayan Alg. (Unsolvable)

- Hiçbir algoritmanın onları çözemediği bazı problemler mevcuttur.
- Bu tür problemler **çözümü bulunamayan (unsolvable)** olarak adlandırılmaktadır
- Algoritma kullanarak **çözülebilen** problemlerin zıttı olarak ifade edilebilir.
- Çözümü bulunamayan problemlerin varlığına ilk kanıt, sonlanma (halting) probleminin çözülemez olduğunu gösteren büyük İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing tarafından sağlanmıştır.

P ve NP Problem Sınıfları

- Çözülebilir problemlerin **P sınıfına (Class P)** ait olduğu söylenir.
- Polinomsal zamanda kontrol edilebilen bir çözüm için problemlerin **NP sınıfına (Class NP)** ait olduğu söylenmektedir.
- NP kısaltması, *belirli olmayan polinomsal zamanlı (nondeterministic polynominal time)* anlamına gelmektedir.

- Problemlerin herhangi birisi polinomial en kötü-durum zaman algoritmaları ile çözülebildiğinde, NP sınıfındaki tüm problemler de polinomsal en kötü-durum zaman algoritmaları ile çözülebilir. Bu özelliği taşıyan algoritmalara **NP-tam problemler** (**NP-complete problems**)
- **NP-Hard,** polinomsal zamanda bir çözümü olduğunu ispatlayamadığımız karar problemlerinin karmaşıklık sınıfıdır.

Kaynaklar

- https://www.javatpoint.com
- https://algorithms.tutorialhorizon.com
- https://www.tutorialspoint.com/
- www.buders.com
- https://algorithms.tutorialhorizon.com